解答

(1)$W(k,n)$ は n 桁目が $1 \sim k$、それ以外の桁は $0 \sim k$ で構成される整数の集合である。$n=1$ の時は0も要素になることに注意して、要素数は

$$\boldsymbol{n \geq 2} \text{ のとき } \boldsymbol{k(k+1)^{n-1}}$$
$$\boldsymbol{n = 1} \text{ のとき } \boldsymbol{k+1}$$

(2),(3)

$W(k,n)$ の要素を小さい順に並べ、

- 1 個目から $k+1$ 個目までを集合 $W_1(k,n)$
- $k+2$ 個目から $2(k+1)$ 個目までを $W_2(k,n)$

  $\vdots$
- $(k(k+1)^{n-2}-1)(k+1)+1$ 個目から $k(k+1)^{n-2}(k+1)$ 個目までを $W_{k(k+1)^{n-2}}(k,n)$

とおく。ここで、

$$W_m(k,n) \cap W_{m'}(k,n) = \emptyset \quad (m \neq m')$$
$$W_1(k,n) \cup W_2(k,n) \cup \cdots \cup W_{k(k+1)^{n-2}}(k,n) = W(k,n)$$

と書けることに注意する。

$W_1(k,n)$ は n 桁目から 2 桁目までが同じものである。それを X とすると、

$$W_1(k,n) = \{10X, 10X+1, \ldots, 10X+k\}$$

となる。連続する $k+1$ 個の整数の性質から、

$W_1(k,n)$ の要素を $k+1$ で割った余りの集合は $\{0,1,\ldots,k\}$ となる。これを $W_1'(k,n)$ とする。これは $W_2(k,n), \ldots, W_{k(k+1)^{n-2}}(k,n)$ についても同様のことが言え,

$$W_1'(k,n) = \{0,1,\ldots,k\}$$
$$W_2'(k,n) = \{0,1,\ldots,k\}$$
$$\vdots$$
$$W_{k(k+1)^{n-2}}'(k,n) = \{0,1,\ldots,k\}$$

となるので、$W(k,n)$ の要素を $k+1$ で割った余りの集合は、各 $0 \sim k$ の数字がそれぞれ $k(k+1)^{n-2}$ 個ずつある。

以上より、

$$\boldsymbol{P(k,n) = \frac{1}{k+1}}$$